



TUNISIAN REPUBLIC
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND
SCIENTIFIC RESEARCH
UNIVERSITY OF TUNIS EL MANAR

FACULTY OF SCIENCES OF TUNIS
Computer Science Department



Report End of Studies Project

Presented in view of obtaining the title of :
National Engineering Degree in Computer Science
Software engineering and information systems

Realized By :

SFAR AHMED KHALIL

Building Trust in Blockchain: A Formal verification approach

Jury president : **Mrs. SFAR**

Reviewer : **Mrs. SFAR**

Supervised by : **Mrs. SFAR**

Pedagogic advisor : **Mr. SFAR**

Host organization: **RISQUE**
Laboratoire d'Informatique SFAR



GLSI3 - N° 554545454545

Dedication

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Acknowledgment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Table of contents

General Introduction 1

1 Host Organizations and Project Context 3

 1.1 lvl2_title 4

 1.1.1 lvl3_title 4

 1.2 lvl2_title 4

2 Conception and Analysis 5

 2.0.1 List 6

 2.0.1.1 Table 6

 2.1 lvl2_title 6

 2.1.0.1 lvl4_title 6

List of Figures

Table 1 Table example 6

Figure 1 example multiple picture 7

List of Abbreviations

NFRs Non-functional requirements

PoS Proof of Stake

General Introduction

*L*orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensiva et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

missing chapters

Host Organizations and Project Context

1	lvl2_title	4
2	lvl2_title	4

Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defenda et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

1.1 lvl2_title

1.1.1 lvl3_title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defenda et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

1.2 lvl2_title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defenda et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

- Lorem ipsum dolor sit amet.
- Lorem ipsum dolor sit amet.

Conception and Analysis

1	lvl2_title	6
---	------------------	---

Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

2.0.1 List

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

- Lorem ipsum dolor sit amet.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

2.0.1.1 Table

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

col1	col2	col3	col4
val1	val2	val3	val4
val1	val2	val3	val4

Table 1: Table example

2.1 lvl2_title

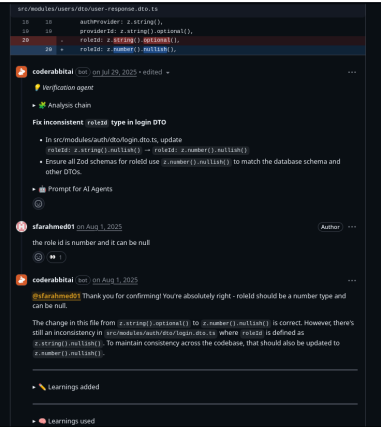
2.1.0.1 lvl4_title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere.

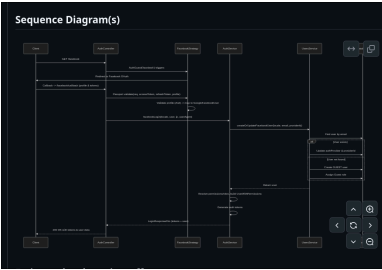
Definition: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor

repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata.

Note: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.



(a) Inline code feedback



(b) Sequence diagram generation

A screenshot of a pull request walkthrough in a code editor. It shows a table with columns "Cohort / File(s)" and "Summary". The table lists changes made in a pull request, including dependencies, type definitions, configuration and validation, and an auth controller. The changes are summarized in a table with columns "Cohort / File(s)" and "Summary".

Cohort / File(s)	Summary
Dependencies	Added passport-jwt (v3.0.0) to dependencies and @types/passport-jwt (v3.0.0) to devDependencies.
Type Definitions	Renamed exported interface <code>loginUser</code> to <code>loginUserDto</code> (members unchanged: <code>username</code> , <code>email</code> , <code>password</code>).
Configuration & Validation	Added config <code>jwt</code> to <code>src/config/jwt.config.ts</code> and added <code>passport-jwt</code> to <code>src/config/passport.config.ts</code> .
Auth Controller	Added routes <code>GET /auth/login</code> and <code>POST /auth/login</code> (AuthFlow: <code>login</code>) to <code>src/modules/auth/controller.ts</code> .

(c) Pull request walkthrough

Figure 1: example multiple picture

Example references in running text: see [Figure 1](#) and [Section\(2.1\)](#).